
Alternativa

a) (1 punt) Estudia la curvatura i troba els punts d'inflexió de la funció

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1.$$

Solució. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ i $f''(x) = 6x - 12$, que s'anul·la en $x = 2$.

$f'' < 0$ a $(-\infty, 2)$: **còncava** (cap avall). $f'' > 0$ a $(2, +\infty)$: **convexa** (cap amunt).

Com que la curvatura hi canvia i $f(2) = 8 - 24 + 18 + 1 = 3$, el punt d'inflexió és $\boxed{(2, 3)}$.